



Sistemas de Gestao de Motores Otto

Injecao Eletronica e Sistemas de Ignicao

01

Fundamentos Termodinamicos

Ciclo Otto, eficiencia termica e modelagem termodinamica

Ciclo Otto Ideal

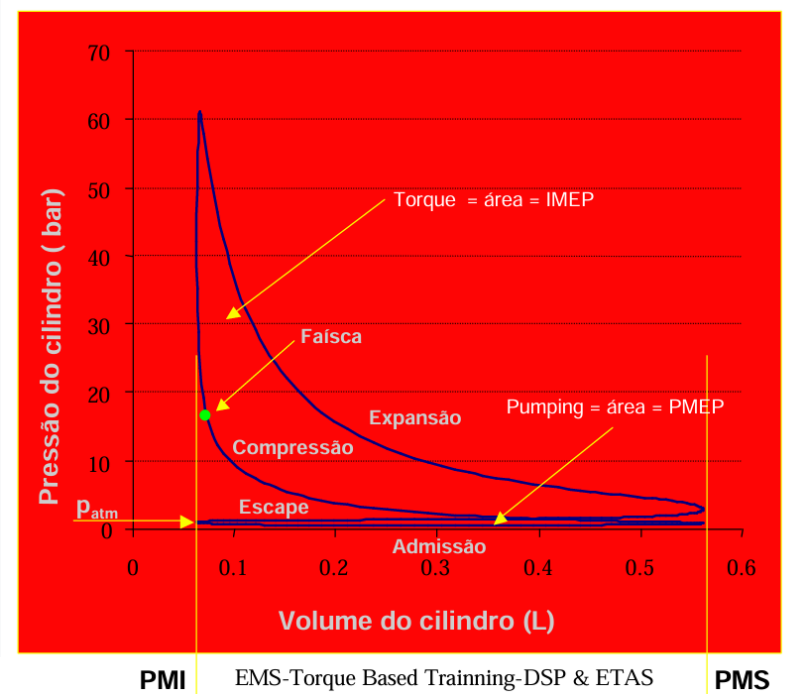
Processos do Ciclo

- Admissao isobarica
- Compressao adiabatica (isentropica)
- Combustao isochorica (adicao de calor)
- Expansao adiabatica (trabalho)
- Exaustao isochorica (rejeicao de calor)

Eficiencia termica:

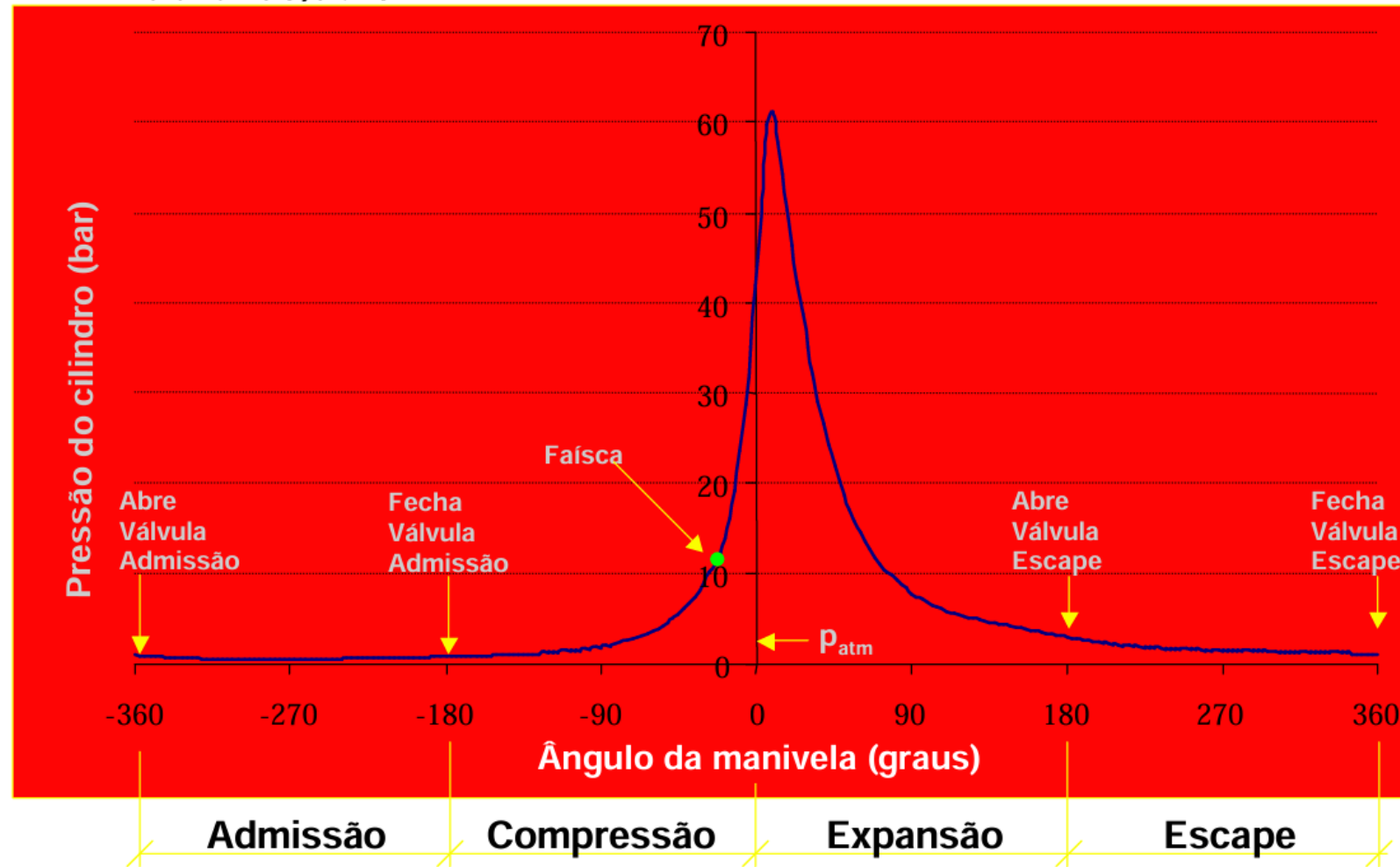
$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$r = V_1/V_2$ (razao de compressao) | $\gamma = c_p/c_v$



Perdas Principais

- Transferencia de calor para paredes
- Atrito mecanico (pistao, aneis)
- Bombeamento (perdas na admissao)
- Combustao incompleta
- Tempo de ignicao nao-ideal



Pressao Efetiva Media e Eficiencia Volumetrica

BMEP - Brake Mean Effective Pressure

É uma métrica teórica para avaliar o desempenho de motores , representando a pressão média teórica no cilindro que produz o torque informado no eixo, sendo ideal para comparar a eficiência de motores diferentes, independente do tamanho

$$\text{BMEP} = (\text{Torque} \times 4\pi) / V_d$$

$$\text{Potencia} = \text{BMEP} \times V_d \times N / (2 \times 60)$$

- BMEP típico aspirado: 8-13 bar
- BMEP turbo: 15-25 bar
- BMEP indicativo de torque especifico

Eficiência Volumétrica

$$\eta_v = \frac{m_{ar_real}}{m_{ar_teorica}}$$

Influenciada por:

- Design do coletor de admissão
- Timing das válvulas (VVT)
- RPM do motor
- Temperatura do ar admitido
- Aspirado típico: 80-90% | Turbo: >100%

$$\text{Torque} = \text{BMEP} \times V_d / (4\pi)$$

$$\text{Potencia} = \text{Torque} \times 2\pi \times N / 60$$

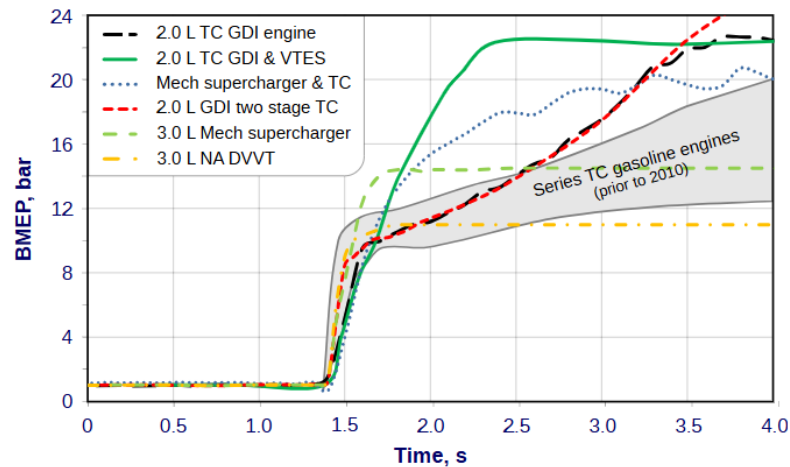
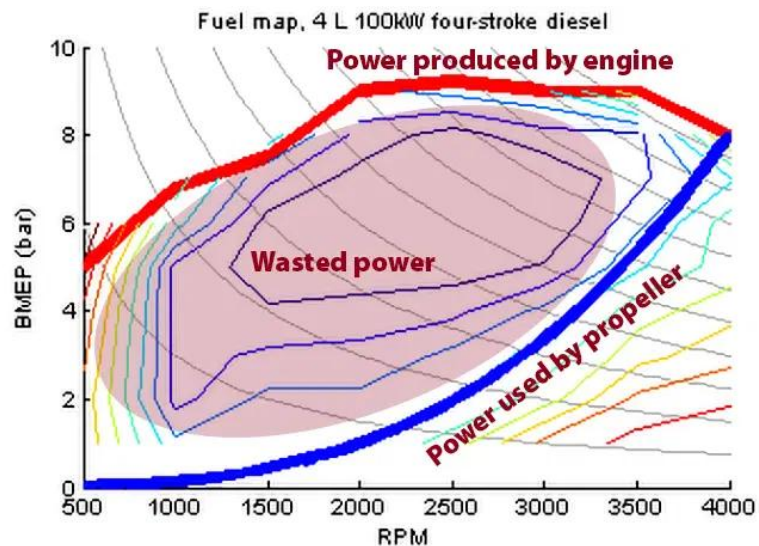


Figure 2. Gasoline engine transient response for several boosting options
Loadstep from 1 bar BMEP to full load at 1500 rpm

A Figura 2 mostra a **resposta ao degrau de carga** de um supercharger mecânico e de um supercharger acionado eletricamente, comparando-os a opções mais convencionais de aspiração natural, turboalimentador e supercharger [Morris 2010]. São apresentados: um motor de 2,0 L turboalimentado com injeção direta de gasolina (GDI); o mesmo motor 2,0 L turbo GDI também equipado com um supercharger elétrico (VTES); um motor turboalimentado equipado com um supercharger mecânico com embreagem; um motor 2,0 L GDI com turboalimentação de dois estágios; um motor de 3,0 L com supercharger mecânico sem embreagem; e um motor naturalmente aspirado com comando de válvulas variável.

A faixa cinza indica o intervalo típico de motores a gasolina turboalimentados de produção em série. A figura ilustra o efeito dos diferentes sistemas de sobrealimentação não apenas na **resposta transiente em baixa velocidade**, mas também no **BMEP** (pressão média efetiva) máximo em baixa rotação.

Brake Specific Fuel Consumption

BSFC - Brake Specific Fuel Consumption

Consumo Específico de Combustível no Freio, uma das métricas mais importantes para avaliar a eficiência de motores de combustão interna.

Ele indica quanto combustível o motor consome para gerar uma determinada potência útil no eixo.

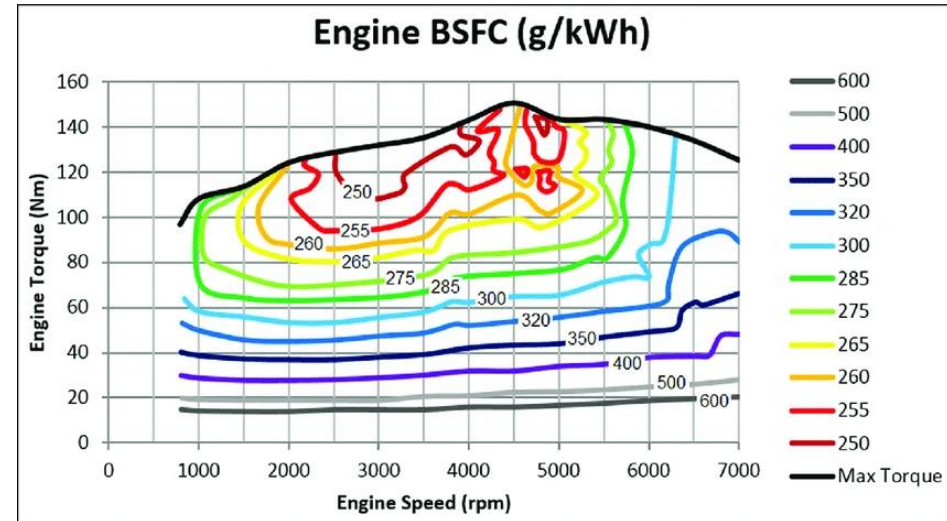
BSFC

$$\text{BSFC} = \frac{\dot{m}_f}{P_b}$$

Onde:

- $\dot{m}_f$ = vazão mássica de combustível
- P_b = potência efetiva no eixo (brake power)

Normalmente expresso em: g/kWh (gramas por quilowatt-hora)



02

Estequiometria e Controle Lambda

Razao ar-combustivel, sonda lambda e controle em malha fechada

Razao Ar-Combustivel e Fator Lambda

Definicoes Fundamentais

$AFR = m_{ar} / m_{combustivel}$

$\lambda = AFR_{real} / AFR_{estequiometrico}$

AFR estequiometrico gasolina: 14.7:1

- $\lambda = 1.0$: estequiometrico
- $\lambda < 1.0$: mistura rica (mais combustivel)
- $\lambda > 1.0$: mistura pobre (mais ar)

Lambda	NOx	CO	HC	Potencia
< 0.95 (Rico)	Baixo	Alto	Alto	Maxima
= 1.00	Pico	Baixo	Baixo	Boa
1.05-1.10	Alto	Baixo	Medio	Reduzida
> 1.15 (Pobre)	Decrescente	Muito baixo	Crescente	Baixa

Sonda Lambda

- Narrowband: sinal binario (rico/pobre)
- Wideband: medicao continua de lambda
- Celula de Nernst: ZrO_2 a 300-850C
- Controle em malha fechada: +/- 0.5% AFR

03

Evolucao dos Sistemas de Alimentacao

Do carburador a injecao direta: 100 anos de progresso

MARCOS TECNOLÓGICOS

A EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

1980s

TBI SUBSTITUI
CARBURADOR

TBI (Throttle Body Injection)

A injeção no corpo de borboleta substitui o carburador, trazendo mais precisão e controle eletrônico da mistura.



Mais eficiência
que o carburador



Redução de
emissões



Primeiro passo para
o controle eletrônico

1990s

MPFI SE TORNA
PADRÃO

MPFI (Multi-Point Fuel Injection)

A injeção multiponto distribui o combustível próximo às válvulas de admissão, garantindo mistura mais uniforme, melhor desempenho e menor consumo.



Melhor desempenho
e resposta



Menor consumo
de combustível



Menores
emissões



Integração com
ECU e sensores

2000s

GDI EM PRODUÇÃO
EM MASSA

GDI (Gasoline Direct Injection)

A injeção direta de gasolina permite maior eficiência térmica, melhor controle da combustão e potencial para motores mais potentes e econômicos.



Maior eficiência
térmica



Mais potência
com menos consumo



Menores
emissões



Tecnologia base para
motores modernos



OBJETIVO CONTÍNUO:

Mais eficiência, menos emissões e melhor desempenho.

CONTROLE MECÂNICO

Menor precisão

CONTROLE ELETRÔNICO

Mais precisão e eficiência

CONTROLE AVANÇADO

Máxima eficiência e integração

*GDI pode gerar mais particulados (PN) que PFI — tendência atual: sistemas duais PFI+GDI

Comparativo: Carburador ao GDI

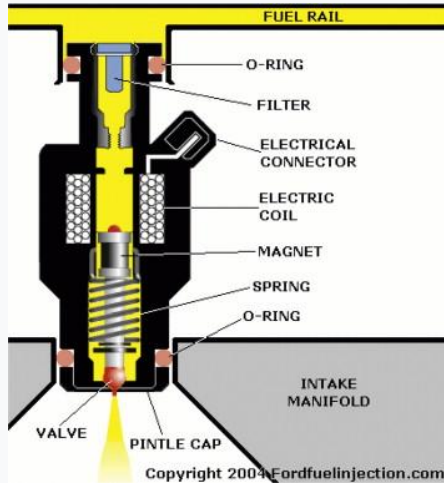
Sistema	Pressão (bar)	Controle	Atomização	Resposta	Emissões
Carburador	~0.5	Mecânico	Baixa	Lenta	Altas
TBI	1-2	Eletrônico básico	Media	Media	Medias
MPFI	3-5	Eletrônico individual	Boa	Boa	Baixas
SFI	3-5	Sequencial por cilindro	Boa	Rápida	Baixas
GDI	50-350	Direto no cilindro	Excelente	Muito rápida	Muito baixas*

04

Fisica da Injecao de Combustivel

Atomizacao, cone de spray, SMD e dinamica das gotas

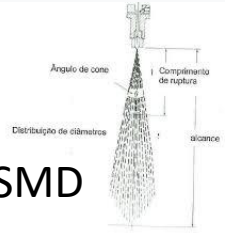
Atomização e Cone de Spray



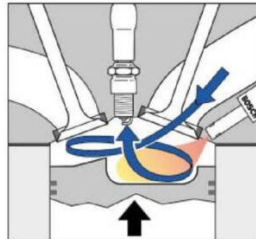
Características do Spray

- Abertura cônica variando entre 15 e 80 graus
- A penetração depende diretamente da pressão e da densidade do ar
- **Cavitação:** formação de bolhas de vapor no interior do combustível quando a pressão local cai abaixo da pressão de vapor
 - Ocorre no orifício do injetor: o combustível acelera na passagem estreita, e a pressão estática diminui drasticamente
 - As bolhas colapsam violentamente ao sair do injetor (onde a pressão sobe), fragmentando o jato em gotículas muito menores
 - Resultado: melhor atomização, menor **SMD** e mistura ar-combustível mais homogênea — favorecendo a combustão completa
- Acumulo de combustível nas paredes do cilindro (wall wetting)
- Movimentos de *tumble* e *swirl* contribuem para homogeneizar a mistura

SMD

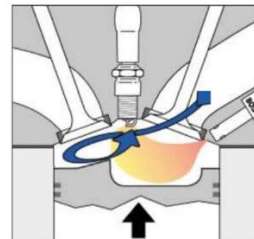


Guiada por parede (swirl)



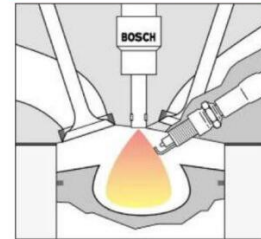
Movimento do ar perpendicular ao eixo do pistão

Guiada por parede (tumble)



Movimento do ar coaxial ao eixo do pistão

Guiada por injeção

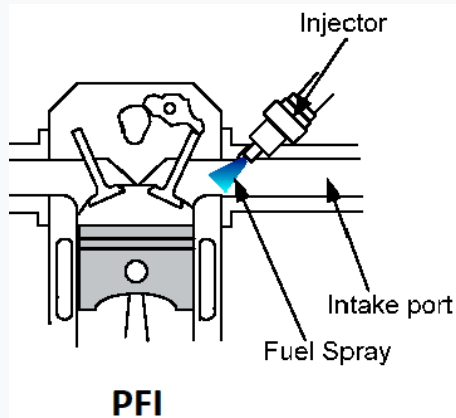


Combustão guiada por geometria do jato

PFI vs. Injecao Direta (GDI)

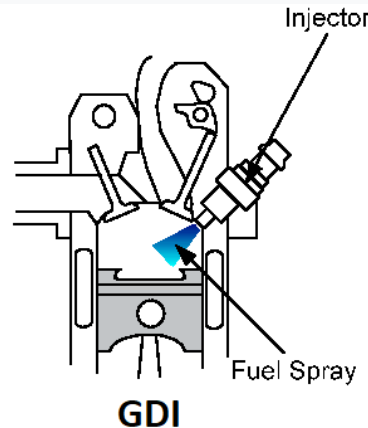
Port Fuel Injection (PFI)

- Pressão: 3-5 bar
- Mistura homogênea pré-formada
- Combustão limpa (baixo PN)
- Menor eficiência térmica
- Sem resfriamento evaporativo na câmara
- Menor custo e complexidade
- Resposta a transientes mais lenta



Gasoline Direct Injection (GDI)

- Pressão: 50-350 bar
- Estratificação possível (carga parcial)
- Resfriamento evaporativo: +1-2 pontos CR
- Eficiência térmica superior (~5-10%)
- Risco LSPI em turbo (pré-ignição)
- Maior emissão de particulados (PN)
- BSFC reduzido em 3-5%



06

Injetores Automotivos

Solenóide, piezoelétrico, dead time e controle PWM

INJETORES PFI (PORT FUEL INJECTION)

CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO

Injetam o combustível no duto de admissão, a montante da válvula de admissão, onde ele se mistura ao ar formando uma mistura homogênea antes de entrar no cilindro.

CONSTRUÇÃO

- 1 CONECTOR ELÉTRICO**
Recebe o sinal de comando (PWM) da ECU.
- 2 BOBINA SOLENOIDE**
Quando energizada, cria um campo magnético que atrai a agulha.
- 3 AGULHA (VÁLVULA)**
Se desloca abrindo a passagem do combustível.
- 4 MOLA DE RETORNO**
Empurra a agulha para o assento quando o injetor é desenergizado.
- 5 CORPO DO INJETOR**
Estrutura que abriga todos os componentes internos.
- 6 FILTRO DE ENTRADA**
Retém impurezas do combustível.
- 7 ORIFÍCIOS DE SAÍDA**
Formam o leque de pulverização (bico de múltiplos furos).



FUNCIONAMENTO

- 1 INJETOR FECHADO (DESENERGIZADO)**
A mola mantém a agulha pressionada contra o assento, impedindo a passagem do combustível.
- 2 INJETOR ABERTO (ENERGIZADO)**
A ECU aplica um sinal PWM na bobina. O campo magnético atrai a agulha, abrindo a passagem.
- 3 PULVERIZAÇÃO**
O combustível sai pelos orifícios formando um leque (spray cônico ou em múltiplos jatos), atomizando e evaporando ao se misturar ao ar no duto.
- 4 FECHAMENTO**
Ao cessar o comando, o campo magnético desaparece e a mola fecha o injetor rapidamente (tempo de fechamento na ordem de milissegundos).



CARACTERÍSTICAS DO SPRAY



ESPECIFICAÇÕES TÍPICAS PFI

- Pressão de combustível: 2 a 5 bar
- Vazão: 100 a 300 cm³/min
- Resistência da bobina: 12 a 16 Ω (tip.)
- Tempo de abertura: 1,0 a 3,0 ms (tip.)
- Número de furos: 4 a 12
- SMD típico: 20 a 50 µm

APLICAÇÕES E VANTAGENS



Motores aspirados e turbo



Formação de mistura homogênea



Menor formação de partículas (PM)



Estrutura mais simples e custo menor



Menor risco de carbonização

1 PFI é ideal para motores que operam com mistura homogênea estequiométrica ou próxima, favorecendo eficiência, emissões e durabilidade de componentes.

INJETORES DI (DIRECT INJECTION)

CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO

Injetam o combustível diretamente dentro da câmara de combustão, permitindo mistura estratificada ou homogênea conforme a estratégia de operação do motor.

CONSTRUÇÃO

- 1 CONECTOR ELÉTRICO**
Alta taxa de resposta para injeções precisas.
- 2 ATUADOR SOLENOIDE OU PIEZOELÉTRICO**
Aciona a agulha com altíssima velocidade.
- 3 CÂMARA DE CONTROLE**
O combustível pressurizado atua na agulha através dessa câmara.
- 4 AGULHA (VÁLVULA)**
Se desloca em alta velocidade abrindo e fechando os orifícios.
- 5 MOLA OU ATUADOR PIEZO**
Garante o retorno rápido e preciso da agulha (no solenoide) ou o movimento (no piezo).
- 6 CORPO DO INJETOR**
Projetado para suportar altíssimas pressões (até 350 bar).
- 7 ORIFÍCIOS DE SAÍDA**
Precisão no formato do leque e na distribuição do combustível.
- 8 FILTRO DE ENTRADA**
Protege o sistema de alta pressão de partículas.



FUNCIONAMENTO

- 1 INJETOR FECHADO (DESENERGIZADO)**
A agulha está fechada. O combustível de alta pressão não passa pelos orifícios.
- 2 ABERTURA ULTRARRÁPIDA**
A ECU comanda o atuador (solenóide ou piezo).
– Solenoide: o campo magnético levanta a agulha.
– Piezo: o cristal se deforma expandindo elevando a agulha.
- 3 INJEÇÃO (ALTA PRESSÃO)**
O combustível pressurizado (100 a 350 bar) atravessa os orifícios em altíssima velocidade, formando um spray fino e bem direcionado dentro da câmara.
- 4 FECHAMENTO**
O atuador retorna (mola ou retração piezo) fechando a agulha muito rapidamente, encerrando a injeção.



PADRÕES DE SPRAY (DI)



ESPECIFICAÇÕES TÍPICAS DI

- Pressão de combustível: 100 a 350 bar
- Vazão: 50 a 150 cm³/min (por injeção)
- Tempo de abertura: 0,1 a 0,5 ms (tip.)
- Número de furos: 1, 4, 6, 8 ou mais
- SMD típico: 8 a 20 µm

APLICAÇÕES E VANTAGENS



Maior eficiência térmica



Permite mistura estratificada (lean burn)



Melhor controle de knock



Possibilita motores turbo downsized



Maior potência específica

1 DI permite múltiplas injeções (pré, principal, pós) com altíssima precisão, reduz consumo, emissões e permite estratégias avançadas de combustão.

Injetores: Solenoide vs. Piezoeletrico

Parametro	Solenoide	Piezoeletrico
Atuacao	Bobina + agulha + mola	Cristal piezo (PZT)
Tempo de resposta	~1 ms	~0.1 ms
Injecoes multiplas	Limitado (2-3)	Ate 10+ por ciclo
Precisao	Boa	Excelente
Dead time tipico	0.5-1.5 ms	0.05-0.2 ms
Acionamento	Peak-and-hold / PWM	Alta tensao (~200V)
Custo	Moderado	Elevado
Aplicacao	PFI e GDI standard	GDI premium / diesel

$$\text{Duty cycle} = t_{\text{injecao}} / T_{\text{ciclo}}^*$$

Modelagem da Massa Injetada

1. Equação de Vazão Mássica (Instantânea)

Baseada no princípio de Bernoulli para escoamento incompressível através de um orifício.

$$\dot{m}_f = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot \rho \cdot \Delta P}$$

Variável	Descrição	Detalhes Técnicos
C_d	Coeficiente de Descarga	Valor típico: 0.6 a 0.9 . Representa perdas por atrito e contração do jato.
A	Área Efetiva	Área da seção transversal do orifício do injetor.
ΔP	Pressão Diferencial	$P_{\text{rail}} - P_{\text{cilindro}}$ (ou P_{coletor} no caso PFI).
ρ	Densidade	Massa específica do combustível (varia com temperatura).

Modelagem da Massa Injetada

2. Cálculo da Massa Total por Evento

Determina a quantidade real de combustível que entra no cilindro em cada ciclo.

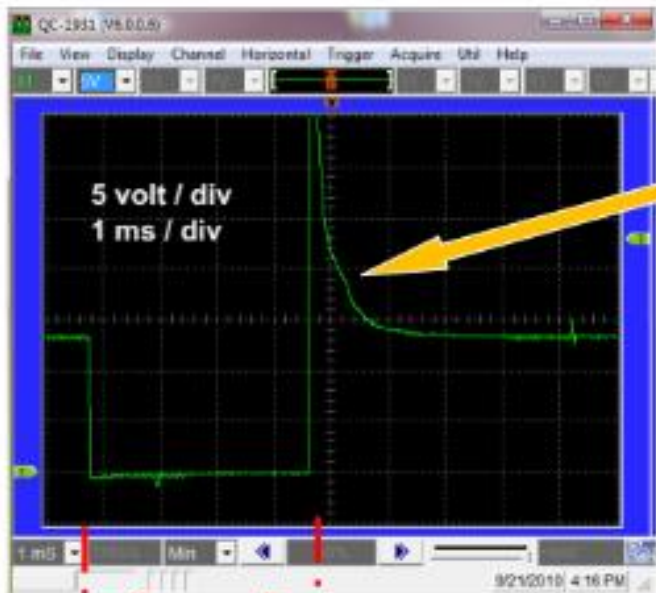
$$m_{inj} = \dot{m}_f \cdot (t_{inj} - t_{dead})$$

- t_{inj} : Tempo total de abertura comandado pela ECU.
- t_{dead} (**Dead Time**): Latência física/elétrica para a agulha vencer a inércia e a mola.

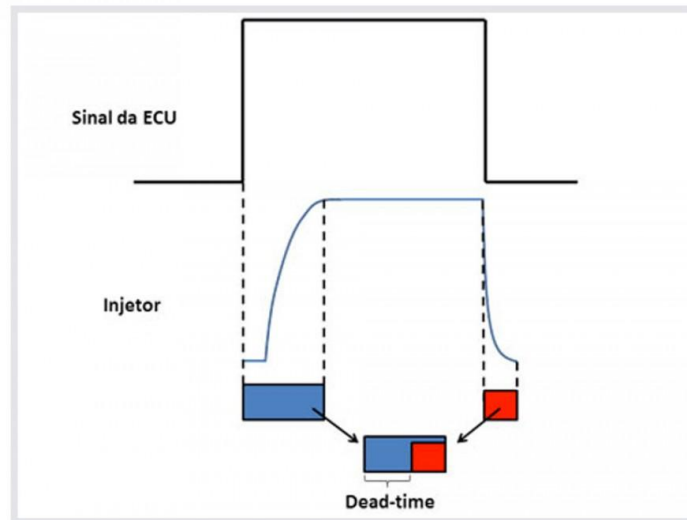
Lógica de Compensação: a ECU ajusta esses cálculos com base na tensão da bateria, temperatura e flutuações de pressão, etc.

Injetor

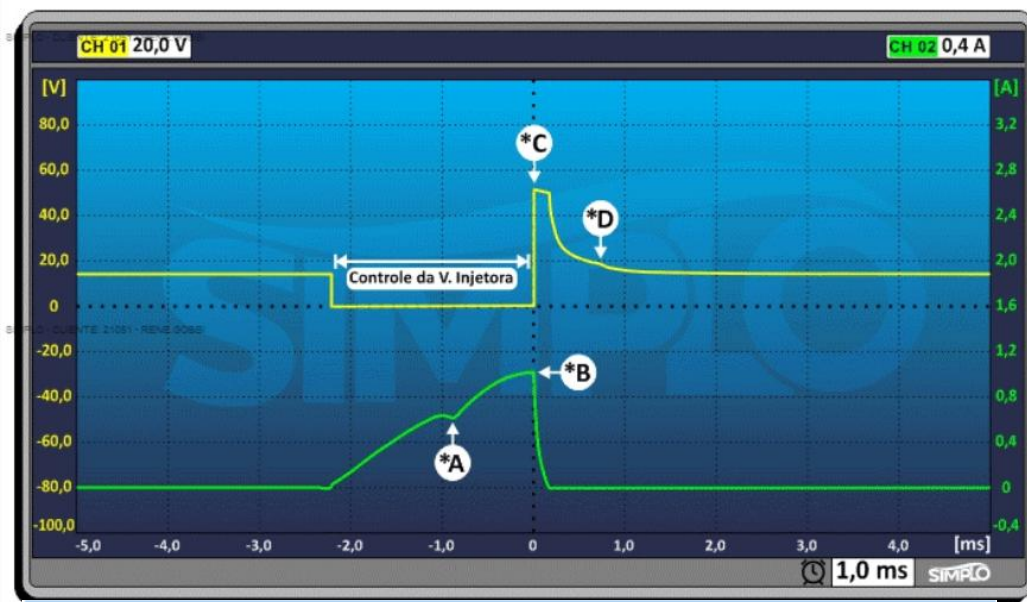
- É possível ver o tempo de abertura do bico. e também notar o trabalho da bobina pela F.E.M resultante.



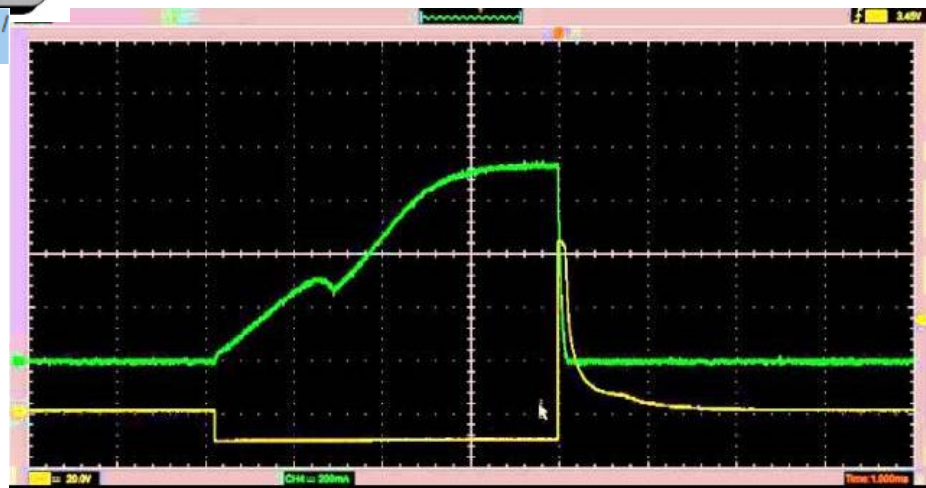
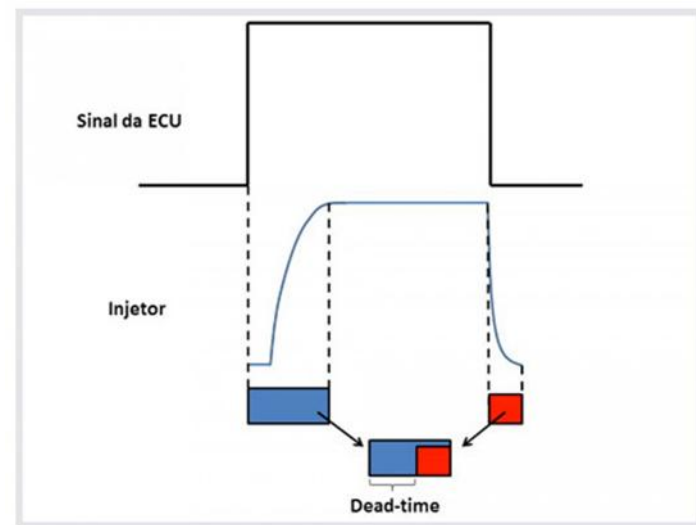
EFEITO
da
F.E.M.



Tempo de
pulso



*A: Abertura da Válvula. / *B: +ou- 1,0 A (Corrente máxima). / *C: +ou- 49,48 V (Tensão máxima). / *D: Fechamento-mecânico da Válvula.



08

Sistemas de Ignicao

Lei de Faraday, bobinas, energia da centelha e COP

Princípios Físicos da Ignição



<https://www.fteducation.com.br/blog/sistema-de-ignicao>

<https://www.youtube.com/watch?v=b03zaLBphzQ&t=197s>

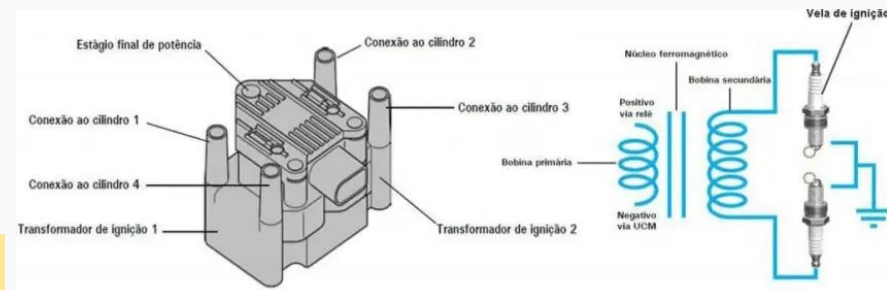
Colapso magnético: interrupção súbita da corrente primária gera alta tensão no secundário por indução mútua.

Lei de Faraday

$$V = -N \times d(\Phi)/dt$$

$$V = -N * \frac{d(\phi)}{d_t}$$

- Enrolamento primário: 100-200 espiras
- Enrolamento secundário: 10.000-30.000 espiras
- Relação: $N_s/N_p = 80:1$ a $150:1$
- Tensão secundária: 25-45 kV
- Energia armazenada: $E = 0.5 \times L \times I^2$
- Energia típica: 30-100 mJ



Dwell Time e Energia da Centelha

Dwell Time (Tempo de Carga)

- Período em que a corrente flui no primário
- Objetivo: atingir saturação magnética
- Típico: 2-6 ms dependendo do sistema
- Dwell adaptativo: ECU ajusta por RPM e V_bat

Fatores que Influenciam

- RPM: maior RPM = menor tempo disponível
- Tensão bateria: V baixo = dwell maior
- Temperatura bobina: afeta resistência
- Sub-dwell: energia insuficiente = misfire

Energia Armazenada

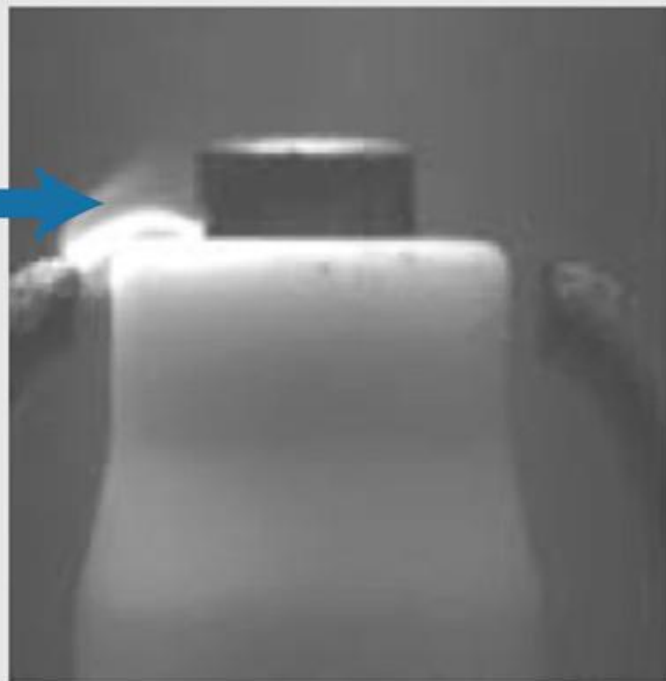
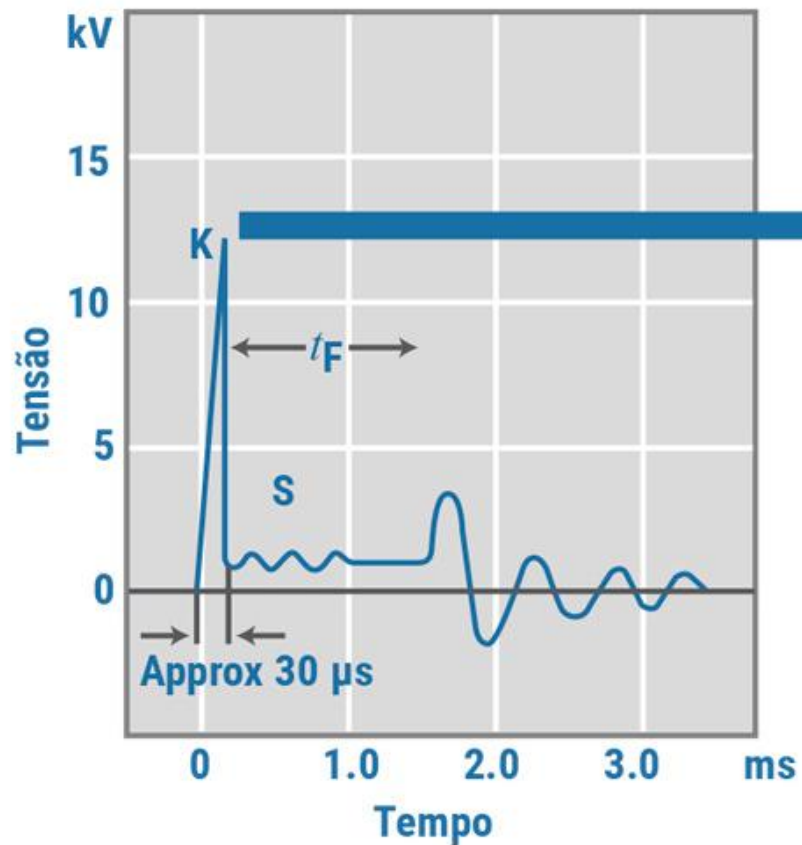
$$E(\text{Joule}) = \frac{1}{2} * L_p * I_p^2$$

L_p : indutância primaria (3-8 mH)

I_p : corrente de pico (5-10 A)

Energia mínima centelha: ~0.2 mJ

Energia típica entregue: 30-80 mJ



K. Tensão de Ignição
S. Tensão de combustão
tF. Duração da Ignição

Mapas de Ignicao e MBT

MBT - Maximum Brake Torque Timing

- Avanço que produz torque máximo
- Pico pressão ideal: 15-20 graus apos PMS
- Compromisso entre eficiência e knock

KLSA - Knock Limited Spark Advance

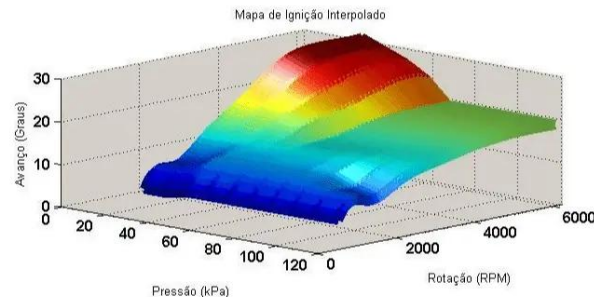
- Avanço máximo antes de detonação
- KLSA < MBT em alta carga/baixa rotação
- ECU opera em $\min(\text{MBT}, \text{KLSA})$

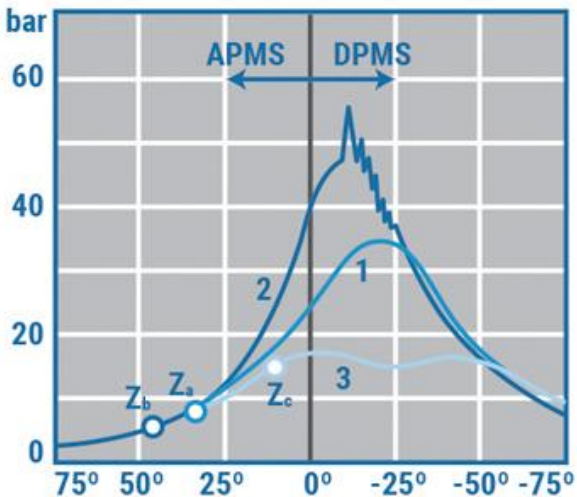
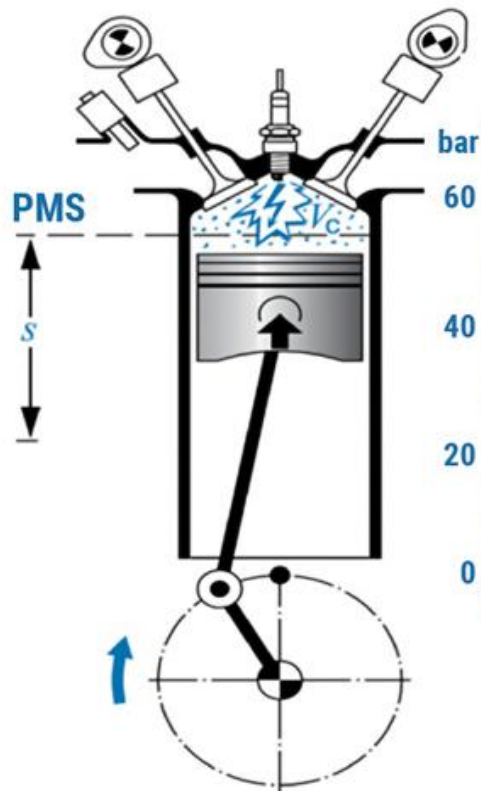
Mapa 3D: RPM x Carga x Avanço

- Eixo X: RPM (800-7000)
- Eixo Y: Carga (MAP ou MAF)
- Eixo Z: Avanço de ignição (graus BTDC)

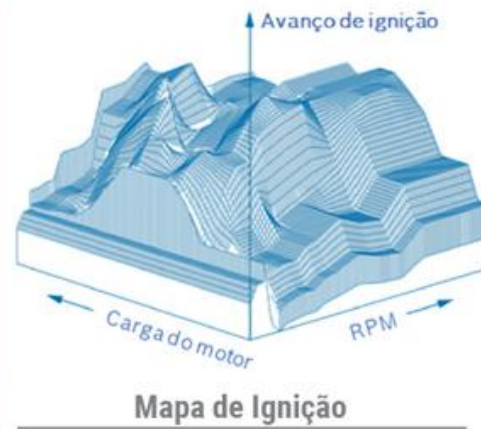
Estrategias Adaptativas:

- Aprendizado de knock por cilindro
- Compensação por qualidade do combustível
- Ajuste por temperatura do motor
- Correção por altitude (pressão barométrica)





1. Ignição em tempo correto Z_a
2. Ignição avançada Z_b (detonação)
3. Ignição atrasada Z_c



DINAMICA DA COMBUSTAO

Processos que ocorrem dentro do cilindro e influenciam desempenho, eficiencia e emissões.



PROPAGACAO DA CHAMA

Direção de propagação da chama



1

Kernel Flame
Núcleo inicial
(0.5–1 mm)

2

Crescimento
Formação da
chama inicial

3

Propagação
Frente de chama
se expande

4

Aceleração
Queima rápida
da mistura

5

Fim da Combustão
Pressão atinge
valor máximo



Kernel flame:
núcleo inicial
(0.5–1mm)



**Velocidade
laminar:**
0.3–0.5 m/s
(gasolina)



**Velocidade
turbulenta:**
5–25 m/s



Duração combustão:
20–40 graus
virabrequim



Pico pressão:
30–80 bar
no PMS

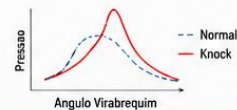


COMBUSTAO ANORMAL



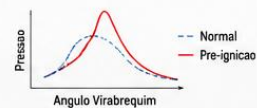
Detonação (Knock)

Autoignição da mistura
end-gas devido a alta
pressão e temperatura.



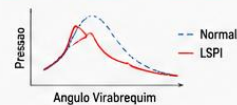
Pre-ignição

Ignição da mistura antes
da centelha, causada por
pontos quentes.



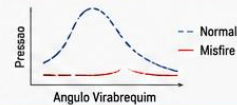
LSPI

Pre-ignição em baixa
rotação e alta carga,
comum em motores turbo.



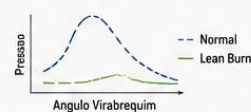
Misfire

Falha de ignição da mistura
ar-combustível.



Lean Burn

Combustão ultra-pobre
($\lambda > 1.4$), usada para
maior eficiência e menores
emissões.



INFLUENCIA DO AVANCO

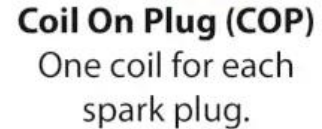
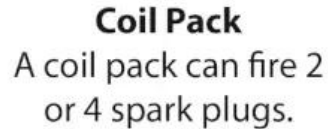
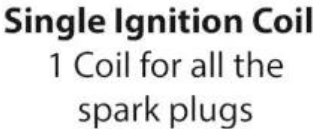
Avanço ótimo (MBT) maximiza torque e eficiência.
Avanço excessivo causa knock.



PRESSAO NO CILINDRO

Regra prática para motores de compressão elevada
e motores turbo (NVH e durabilidade).

$dp/d\theta < 3 \text{ bar/grau}$
(limite pratico para NVH)



Bobina primário

- Na forma de onda, é possível notar o valor do tempo em que o atuador da ECU realiza o chaveamento.
- A F.E.M. é que irá provocar a multiplicação de tensão e por sua vez criar a centelha no secundário.
- O pico de Tensão deverá estar acima de **70 Volts**, pico baixo é indicação de problemas, causando reflexo no Secundário – A Alta Tensão será Baixa.
- O tempo da centelha é importante de ser observado e usado como parâmetro de comparação. Verificando a diferença entre cilindros e também com parâmetros previamente levantados.
- Ao fim do tempo de queima, o período de oscilação da bobina deve exibir pelo menos 4 picos.



Referencias Bibliograficas

- Heywood, J.B. Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Ed. McGraw-Hill, 2018.
- Bosch. Automotive Handbook, 11th Ed. Robert Bosch GmbH, 2022.
- Bosch. Gasoline Engine Management. Springer Vieweg, 2015.
- Stone, R. Introduction to Internal Combustion Engines, 4th Ed. Palgrave, 2012.
- Pulkrabek, W. Engineering Fundamentals of the ICE, 2nd Ed. Pearson, 2004.